

z3 (tn)

Sprowadź do najprostszej postaci wyrażenie $\frac{a^\pi \cdot a^{\sqrt{3}}}{b^{-\pi} \cdot b^{\sqrt{3}}}$, gdzie $a \geq 0$ i $b > 0$.

W tym zadaniu korzystamy z mnożenia i dzielenia potęg o tych samych wykładnikach.

$$a^r \cdot a^s = a^{r+s}$$

$$\frac{a^\pi \cdot a^{\sqrt{3}}}{b^{-\pi} \cdot b^{\sqrt{3}}} = \frac{a^{\pi+\sqrt{3}}}{(b^{-1})^{\pi+\sqrt{3}}} = \left(\frac{a}{b^{-1}}\right)^{\pi+\sqrt{3}} = \left(a \cdot \frac{1}{b^{-1}}\right)^{\pi+\sqrt{3}} =$$

$\frac{a^r}{a^s} = a^{r-s}$ $\frac{a^r}{b^r} = \left(\frac{a}{b}\right)^r$ $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$

$$= \left(a \cdot \frac{b}{1}\right)^{\pi+\sqrt{3}} = (a \cdot b)^{\pi+\sqrt{3}}$$

$$\text{Odp: } (a \cdot b)^{\pi+\sqrt{3}}.$$